

BED3 - Investering og Finans

Forelesning 13
Rentemarkedet

André Wattø Sjuve

Norges Handelshøyskole

Time is man's most precious possession.

–Seneca

Interest is to valuation what gravity is to matter.

–Warren Buffett

Anticipation is always at a discount.

–John Law

Interest is the price of anxiety.

–Ferdinando Galiani

- Rentemarkedet - pengemarkedet og obligasjonsmarkedet
- Prising av rentepapirer
 - Sertifikater (pengemarked, løpetid mindre enn 12 mnd)
 - Obligasjoner (løpetid fra 12 mnd)
- Rentens terminstruktur (avkastningskurven)
 - Forventningshypotesen
 - Likviditetspreferansehypotesen
 - Markedssegmenteringshypotesen
- Rentepapirer og risiko
 - Durasjon
 - Mål på effektiv rentebindingstid (løpetid)
 - Mål på renteeksponering
 - Risikostyring - immunisering

Rentemarkedet

– *Økonomiens motor: Pris på tid og risiko* –

Overordnet oversikt over rentemarkedet

■ Hva er rentemarkedet?

- Markedet for lånekapital, der renter bestemmer prisen på penger over tid.
- Består av to hovedsegmenter:
 - *Pengemarkedet*: Kortsiktige lån med løpetid under 12 måneder (sertifikater).
 - *Obligasjonsmarkedet*: Lån med løpetid over 12 måneder (obligasjoner).

■ Formål:

- Allokere kapital mellom låntakere og investorer.
- Reflektere økonomiske forventninger som inflasjon og risiko (kreditt, kurs og likviditet).

■ Hvorfor er rentemarkedet viktig?

- Renter er “prisen på tid” og en kompensasjon for risiko.
- Rentemarkedet styrer forbruk, sparing, og investeringer i økonomien.

■ Pengemarkedet (kort sikt):

- *Interbanklån*: Banker låner til hverandre for å dekke likviditetsbehov, ofte via sentralbankens styringsrente.
- *Statlige sertifikater*: Brukes av staten for kortsiktig finansiering, som gir lav risiko og høy likviditet.
- *Bedriftssertifikater*: Kortfristede gjeldsinstrumenter som selskaper bruker til å dekke midlertidige kapitalbehov.

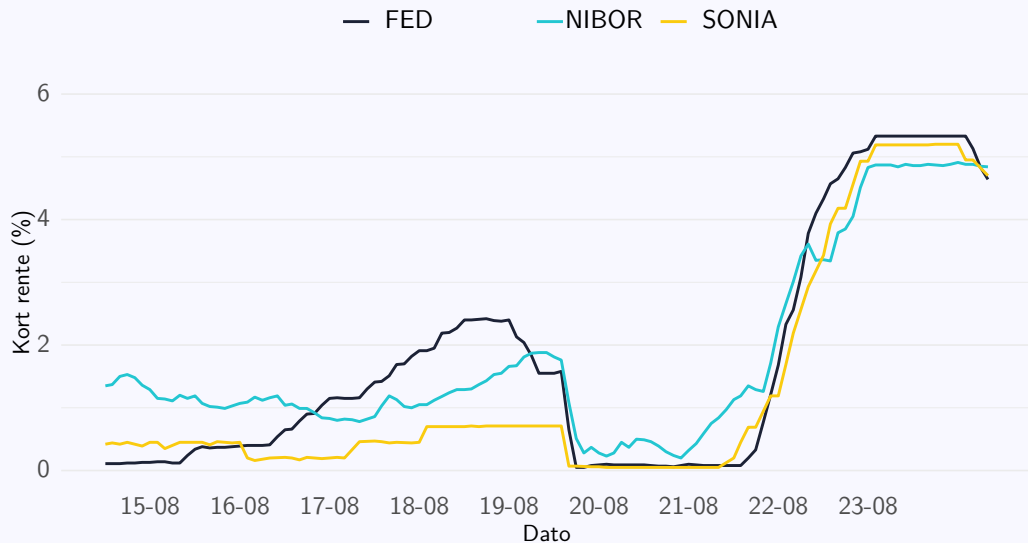
■ Obligasjonsmarkedet (lang sikt):

- *Norske statsobligasjoner som benchmark*:
 - Oppfattes som "risikofrie" fordi Norge har en solid økonomi og høy kredittverdighet.
 - Rente på statsobligasjoner brukes som grunnlag for å fastsette renter på andre lån i økonomien.
- *Bedriftsobligasjoner*: Selskaper utsteder obligasjoner for langsiktig finansiering – høyere risiko gir høyere rente.

■ Hvorfor er rentemarkedet viktig?

- *Boliglån*: Renter i pengemarkedet påvirker bankenes kostnad for å låne kapital, som igjen påvirker boliglånsrentene.
- *Avkastning på pensjonsordninger*: Store pensjonsfond investerer i rentepapirer som statsobligasjoner for å sikre stabil og forutsigbar avkastning.
- *Investeringer*: Renter fungerer som avkastningskrav i investeringsbeslutninger – lavere renter gjør investeringer mer attraktive.

Korte renter de siste ti årene



Størrelse rentemarkedet (2022)

Show entries

Search:

Bond Market Rank	Country / Region	Total Debt Outstanding	Share of Total Bond Market
1	 U.S.	\$51.3T	39%
2	 China	\$20.9T	16%
3	 Japan	\$11.0T	8%
4	 France	\$4.4T	3%
5	 United Kingdom	\$4.3T	3%
6	 Canada	\$4.0T	3%
7	 Germany	\$3.7T	3%
8	 Italy	\$2.9T	2%

Rentemarkedet: Aktører og vilkår

- Utstedere:
 - Banker og kredittforetak, stat, kommune, bedrifter, utlandet.
- Investorer:
 - Banker og kredittforetak, stat, fond, liv/pensjon, skade, utlandet.
- Låneegenskaper:
 - *Lånestørrelse*: Pålydende beløp.
 - *Løpetid*: Kort- eller langsiktig finansiering.
 - *Avdragsprofil*:
 - Avdragsfritt, serielån, annuitetslån.
- Renteprofil:
 - Kupongrente: Fast, flytende, nullkupong, eller auksjonsbasert.
 - Betalingsterminer: Forskuddsrente eller etterskuddsrente.
 - Renteberegning: Enkel rente eller effektiv rente.
- Andre vilkår:
 - Prioritet.
 - Restriksjoner (*debt covenants*).
 - Opsjonsretter: Innløsning, oppsigelse, eller konvertering.
- Valuta:
 - Rentepapirer kan være denominert i ulike valutaer (f.eks. NOK, USD, EUR).

Quiz: Introduksjon til Rentemarkedet

Q1: Hva er de to hovedsegmentene i rentemarkedet?

[Vis svar Q1](#)

Quiz: Introduksjon til Rentemarkedet

Q1: Hva er de to hovedsegmentene i rentemarkedet?

[Vis svar Q1](#)

Q2: Hvorfor regnes renter som “prisen på tid”?

[Vis svar Q2](#)

Quiz: Introduksjon til Rentemarkedet

Q1: Hva er de to hovedsegmentene i rentemarkedet?

[Vis svar Q1](#)

Q2: Hvorfor regnes renter som “prisen på tid”?

[Vis svar Q2](#)

Q3: Hva er en viktig rolle rentemarkedet spiller i økonomien?

[Vis svar Q3](#)

Prising av rentepapirer

– *Beregne verdien av lån, obligasjoner og sertifikater*–

Prising av obligasjoner

Definisjon: Pris obligasjon

Dagens pris på obligasjon (% av pålydende/pari beløp) avhenger av markedsrente, kupongrente og gjenværende løpetid. Prisen er summen av nåverdien av fremtidige kontantstrømmer:

$$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^T}$$

- C_t : Kupongbetaling per periode ($c \cdot F$).
- c : Kupongrente
- F : Pålydende beløp (hovedstol) som utbetales ved forfall.
- y : Markedsrente (effektiv rente).
- T : Løpetid (antall perioder).

Har vi et helt antall år til forfall kan prisen beregnes ved

$$P_0 = \frac{c \cdot F}{y} \left[1 - \frac{1}{(1+y)^T} \right] + \frac{F}{(1+y)^T} = c \cdot F \cdot A_{y,T} + \frac{F}{(1+y)^T}$$

Faktorer som påvirker prisen

- Markedsrenten (y):
 - *Rabattobligasjon*: Når markedsrenten $y >$ kupongrenten, vil prisen falle under pålydende verdi fordi obligasjonen tilbyr lavere avkastning enn markedet.
 - *Premiumobligasjon*: Når markedsrenten $y <$ kupongrenten, vil prisen stige over pålydende fordi obligasjonen tilbyr høyere avkastning enn markedet.
- Løpetid:
 - Lengre løpetid gir større prisfølsomhet for renteendringer (høyere durasjon).
 - Kortere løpetid reduserer renterisiko, da obligasjonen nærmer seg forfall og hovedstolen utbetales snart.
- Kredittrisiko:
 - Obligasjoner med høy risiko for mislighold (f.eks. høyrenteobligasjoner) må kompensere investorer med høyere rente.
 - Statsobligasjoner regnes ofte som risikofrie (f.eks. norske statsobligasjoner), noe som gir lavere rente og høyere pris.
- Inflasjonsforventninger:
 - Ved høyere forventet inflasjon krever investorer høyere nominell rente for å kompensere for redusert kjøpekraft, noe som reduserer obligasjonens pris.
- Viktig å forstå:
 - Prisen på en obligasjon er et dynamisk resultat av markedsforhold, risiko, og løpetid.
 - Forholdet mellom pris og rente er grunnlaget for tolkning av rentens terminstruktur.

Prisjustering mellom kupongbetalinger

Pris på obligasjon er avhengig av antall dager til neste kupongforfall. Må justere prisen i tiden mellom kupongutbetalinger

Kurs ("clean price") = Pris ("dirty price") – Fradrag (accrued interest)

$$\text{Fradrag} = \left[\frac{365 - d}{365} \right] \cdot c \cdot F \quad d = \text{Antall dager til neste kupongforfall}$$

- Kurs ("clean price"): Prisen på obligasjonen uten påløpte renter.
 - Reflekterer kun nåverdien av fremtidige kontantstrømmer (kupongbetalinger og hovedstol).
- Påløpte renter:
 - Renter som har akkumulert mellom forrige kupongutbetaling og kjøpstidspunktet.
- Pris ("dirty price"):
 - Totalprisen på obligasjonen, inkludert påløpte renter siden siste kupongbetaling.
 - $\text{Pris} = \text{Kurs} + \text{Påløpte}$.

Eksempel: Prising og prisjustering

Du skal kjøpe en obligasjon med følgende detaljer:

- Pålydende verdi (F): 100.
 - Årlig kupongrente: 10 % ($C = 10$).
 - Løpetid: 3 år.
 - Avkastningskrav (y): 9 %.
1. Hva er pris ved kjøp i dag (neste kupong om et år) ?
 2. Hva er pris ved kjøp om et halvt år?

Eksempel: Prising og prisjustering

Du skal kjøpe en obligasjon med følgende detaljer:

- Pålydende verdi (F): 100.
 - Løpetid: 3 år.
 - Årlig kupongrente: 10 % ($C = 10$).
 - Avkastningskrav (y): 9 %.
1. Hva er pris ved kjøp i dag (neste kupong om et år) ?
 2. Hva er pris ved kjøp om et halvt år?

$$(1) P_0 = \frac{10}{1.09} + \frac{10}{1.09^2} + \frac{110}{1.09^3} = 102.53$$

$$(2) P_0 = \frac{10}{1.09^{\frac{1}{2}}} + \frac{10}{1.09^{\frac{3}{2}}} + \frac{110}{1.09^{\frac{5}{2}}} = 107.05$$

$$\text{Kursen er da} = 107.05 - \frac{1}{2} \cdot 10 = 102.05$$

Forholdet mellom rentenivå og pris

- Hvordan påvirker rentenivå prisen på obligasjoner?
 - Når markedsrenten (y) stiger, faller obligasjonens pris fordi eksisterende kupongbetalinger blir mindre attraktive.
 - Når markedsrenten (y) synker, stiger obligasjonens pris fordi eksisterende kupongbetalinger blir mer attraktive.
- Obligasjonens kuponger er “låst” på kjøpstidspunktet (f.eks., 10 % av pålydende).
- Hvis markedet tilbyr en høyere rente enn kupongen, må prisen på obligasjonen reduseres for å matche den nye avkastningen.

Kupongrente: 8 %, pålydende: 100 NOK.

$$P(y = 10\%) = \frac{8}{(1 + 0.10)^1} + \frac{8}{(1 + 0.10)^2} + \frac{108}{(1 + 0.10)^3} = 94.35$$

$$P(y = 6\%) = \frac{8}{(1 + 0.06)^1} + \frac{8}{(1 + 0.06)^2} + \frac{108}{(1 + 0.06)^3} = 105.90$$

■ Definisjon:

- Kortfristede gjeldsinstrumenter utstedt av staten for å dekke midlertidige finansieringsbehov.

■ Karakteristikker:

- Typisk løpetid: 1 måned til 1 år.
- Rentetype: Effektiv rente
- Renteberegningsprinsipp: $\frac{\text{Aktuell}}{365}$
- Nullkuponginstrumenter: Selges med rabatt og innfris til pålydende verdi ved forfall.
- Høy likviditet og svært lav risiko.
- Sett som risikofrie instrumenter og brukes som referanse i pengemarkedet.

Prisingsregler for statsveksel

$$\text{Effektiv (års)rente: } y = \left(1 + \frac{P_1 - P_0}{P_0}\right)^{\frac{365}{d}} - 1 \quad P_0 = \frac{P_1}{(1 + y)^{\frac{d}{365}}}$$

$$P_t = \text{Pris på tidspunkt } t \quad d = \text{Antall dager til forfall}$$

■ Definisjon:

- Gjeldsinstrumenter med kort løpetid utstedt av bedrifter for å dekke arbeidskapitalbehov.

■ Karakteristikk:

- Typisk løpetid: 1 måned til 1 år.
- Rentetype: Enkel rente
- Renteberegningsprinsipp: $\frac{\text{Aktuell}}{365}$
- Type instrument: Etterskuddsvis kupongrente
- Høyere risiko sammenlignet med statlige sertifikater, men gir høyere avkastning.

Prisingsregler for øvrige sertifikater

$$\text{Enkel (års)rente: } r = \underbrace{\left(\frac{P_1 - P_0}{P_0} \right)}_{\text{Perioderente}} \cdot \underbrace{\frac{365}{d}}_{\text{Annualisering}} \quad P_0 = \frac{P_1}{1 + r \cdot \frac{d}{365}}$$

Eksempel: Sertifikater

Equinor har utstedt sertifikat:

- Gjenværende løpetid: 73 dager.
- Pris: 1.000 kr.
- Ved forfall: Mottar 1.020 kr.

1. Hvilken rentetype skal vi benytte og hva blir den?
2. Anta nå at det er staten som har utstedt dette sertifikatet og gjør samme beregning på nytt.

Eksempel: Sertifikater

Equinor har utstedt sertifikat:

- Gjenværende løpetid: 73 dager.
- Pris: 1.000 kr.
- Ved forfall: Mottar 1.020 kr.

1. Hvilken rentetype skal vi benytte og hva blir den?
2. Anta nå at det er staten som har utstedt dette sertifikatet og gjør samme beregning på nytt.

Siden det er Equinor som ikke er stat så skal vi benytte enkel rente, mens når det er staten skal vi bruke effektiv rente. Vi får da:

$$P_0 = 1000 \quad P_1 = 1020 \quad d = 73(0.2\text{år}) \quad r = \frac{1020 - 1000}{1000} \cdot \frac{365}{73} = 0.10 = 10\%(\text{Equinor})$$

$$y = \left(1 + \frac{1020 - 1000}{1000}\right)^{\frac{365}{73}} - 1 = 0.1041 = 10.41\%(\text{Staten})$$

Quiz: Prising av obligasjoner og sertifikater

Q1: Hva er den viktigste forskjellen mellom prisingen av en obligasjon og et sertifikat?

[Vis svar Q1](#)

Q2: Hvordan påvirker en økning i markedsrenten prisen på en obligasjon?

[Vis svar Q2](#)

Q3: Du vurderer å kjøpe en obligasjon med en kupongrente på 8 %, en løpetid på 5 år, og et pålydende på 1.000 NOK. Markedsrenten er 6 %. Hvordan vil obligasjonen prises, og hvorfor?

[Vis svar Q3](#)

Rentens terminstruktur

– *Avkastning og løpetid* –

Hva er Rentens Terminstruktur?

■ Definisjon:

- Rentens terminstruktur beskriver sammenhengen mellom rentenivå og løpetid på gjeldsinstrumenter.
- Visualisert som en *rentekurve* (*yield curve*), som viser hvordan rentene varierer med ulike løpetider.
- Krever at de ulike instrumentene som inngår i fremstillingen er relativt homogene. Bruker derfor som regel statspapirer.

■ Hovedformål:

- Gir innsikt i hvordan markedet forventer at økonomien og rentene utvikler seg i fremtiden.
- Brukes som en indikator på økonomisk vekst, inflasjon og risiko.

■ Hvordan tolkes kurven?

- En stigende kurve indikerer forventet økonomisk vekst og mulig høyere inflasjon.
- En flat kurve reflekterer usikkerhet eller overgangsperioder.
- En invertert kurve kan signalisere resesjon, da langsiktige renter er lavere enn kortsiktige.

■ Stigende kurve (normal kurve):

- Lange renter er høyere enn korte renter.
- Indikerer forventninger om økonomisk vekst og mulig inflasjon.
- Normalt i økonomier i vekst.

■ Flat kurve:

- Lange renter og korte renter er omtrent like.
- Reflekterer usikkerhet eller overgangsperioder i økonomien.
- Kan indikere at markedet forventer stabilitet på kort sikt, men usikkerhet på lengre sikt.

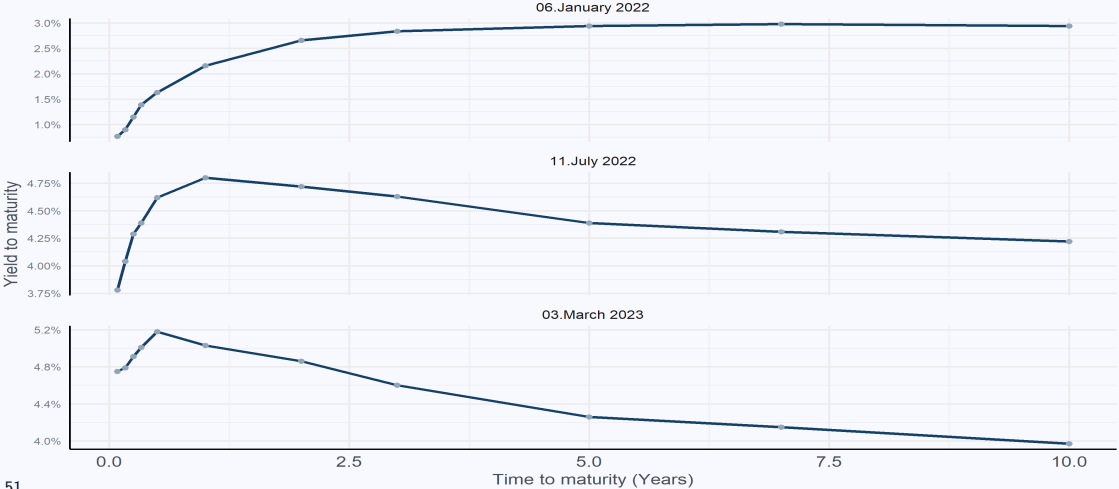
■ Invertert kurve:

- Lange renter er lavere enn korte renter.
- Kan signalisere at markedet forventer en økonomisk nedgang eller resesjon.
- Oppstår ofte før resesjoner, da investorer søker trygge, langsiktige obligasjoner.

Visualisere rentekurven

Yield curve

Showing the yield to maturity for U.S. treasuries of varying maturities (1, 2, 3, 4 and 6 months, and 1, 2, 3, 5, 7, and 10 years)



Tolkning av Rentekurver

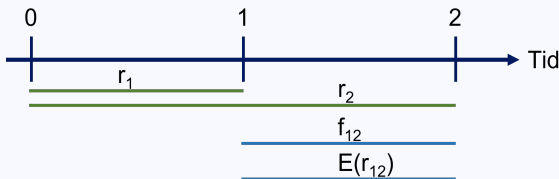
- Stigende kurve (normal): Lange renter $>$ Korte renter
 - Markedet forventer økonomisk vekst.
 - Høyere inflasjon og sterkere etterspørsel etter kapital på lang sikt.
 - Indikerer optimisme i økonomien.
 - *Eksempel:* Typisk i perioder med økonomisk oppgang, som etter en resesjon.
- Flat kurve: Lange renter $\approx$ Korte renter.
 - Markedet er usikkert om fremtidig økonomisk vekst.
 - Kan indikere en overgangsfase, hvor økonomien beveger seg fra vekst til stagnasjon.
 - Signaliserer at kortsiktig og langsiktig risiko vurderes likt av investorene.
 - *Eksempel:* Kan oppstå i perioder med høy inflasjon som dempes av strammere pengepolitikk.
- Invertert kurve: Lange renter $<$ Korte renter.
 - Markedet forventer økonomisk nedgang eller resesjon.
 - Investorer flytter kapital til sikre langsiktige obligasjoner, noe som presser lange renter ned.
 - Kortsiktige renter stiger på grunn av stram pengepolitikk (høy styringsrente).
 - *Eksempel:* Ofte en ledende indikator på resesjon. Sist sett før finanskrisen i 2008.

Hovedpoeng:

- Rentekurvens form reflekterer markedets forventninger om fremtidig økonomisk vekst, inflasjon og pengepolitikk.
- Endringer i kurven kan gi tidlige signaler om makroøkonomiske skift.

Teori 1: Forventningshypotesen

- For en gitt investeringsperiode vil forventet avkastning fra plasseringer med forskjellig forfallstidspunkt være den samme (*lange og korte papirer er substitutter*).
- Fremtidige rentesatser, slik de avleses fra terminstrukturen, er forventningsrette anslag på fremtidige spotrenter.



The Recent Behavior of Longer-Term Yields

Some discussion of the arithmetic of longer-term yields provides a useful perspective on recent developments in bond markets. The ten-year Treasury yield, for example, can be viewed as a weighted average of the current one-year rate and nine one-year forward rates, with the weights depending on the coupon yield of the security. As I will discuss, each of these forward rates can be split further into (1) a portion equal to the one-year spot rate that market participants currently expect to prevail at the corresponding date in the future, and (2) a portion that reflects additional compensation to the bondholder for the risk of holding longer-dated instruments.

Variabler:

r_1 = Spotrente fra $t = 0$ til $t = 1$

r_2 = Spotrente fra $t = 0$ til $t = 2$

$f_{1,2}$ = Terminrente fra $t = 1$ til $t = 2$

$E(r_{1,2})$ = Forventet spotrente om ett år

Formel for terminrente:

$$f_{t-1,t} = \frac{(1 + r_t)^t}{(1 + r_{t-1})^{t-1}} - 1$$

Terminrente = Forventet spotrente

$$f_{1,2} = E(r_{1,2})$$

Eksempel: Bruk av forventningshypotesen

Beregning av terminrenter

- Anta følgende: (r_1) : 6.5 % og (r_2) : 7 %.
- a. Hva er forventet spotrente om ett år ($f_{1,2}$), hvis forventningshypotesen holder?
- b. Vis at en plassering på 1 MNOK i to år gir samme sluttbeløp uavhengig av om du bruker r_2 eller r_1 og $f_{1,2}$.
- c. Hvordan påvirker økonomiske forventninger ditt valg av strategi dersom:
 - Du forventer sterkere oppgangstid om ett år.
 - Du forventer svakere økonomi om ett år enn priset inn.
- d. Bruk spotrentene til å beregne prisen på en obligasjon:
 - Obligasjonsdetaljer: 2 års løpetid, pålydende 100, kupong 10.
 - Finn obligasjonens *yield to maturity* (y).

Løsning: Beregninger for oppgave a og b

Her vet vi hva spotrenten fra $t = 0$ til $t = 1$ er ($r_1 = 6,5\%$) og hva spotrenten fra $t = 0$ til $t = 2$ er ($r_2 = 7\%$). Spørsmålet er hva forventet spotrente fra $t = 1$ til $t = 2$ er.

Løsning: Beregninger for oppgave a og b

Her vet vi hva spotrenten fra $t = 0$ til $t = 1$ er ($r_1 = 6,5\%$) og hva spotrenten fra $t = 0$ til $t = 2$ er ($r_2 = 7\%$). Spørsmålet er hva forventet spotrente fra $t = 1$ til $t = 2$ er.

Terminrente fra tidspunkt $t - 1$ til t :

$$f_{t-1,t} = \frac{(1 + r_t)^t}{(1 + r_{t-1})^{t-1}} - 1 = \mathbf{E}(r_{t-1,t})$$

$$\text{a) } (1 + r_1) \cdot (1 + f_{1,2}) = (1 + r_2)^2 \Rightarrow f_{1,2} = \frac{(1 + r_2)^2}{1 + r_1} - 1 = \frac{1,07^2}{1,065} - 1 = 7,50\%$$

$$\text{b) Strategi 1: } 1.000.000 \cdot 1,07^2 = 1.144.900$$

$$\text{Strategi 2: } 1.000.000 \cdot 1,065 \cdot 1,075 = 1.144.900$$

Løsning: Beregninger for oppgave c og d

c) Egne forventninger til økonomien påvirker investeringsstrategien. Tror du på sterkere økonomisk vekst enn markedet om ett år, kan strategi 2 være optimal, da høyere fremtidige renter gir bedre avkastning. Tror du på svakere økonomi, vil strategi 1 lønne seg, siden du låser inn en høyere toårsrente i dag.

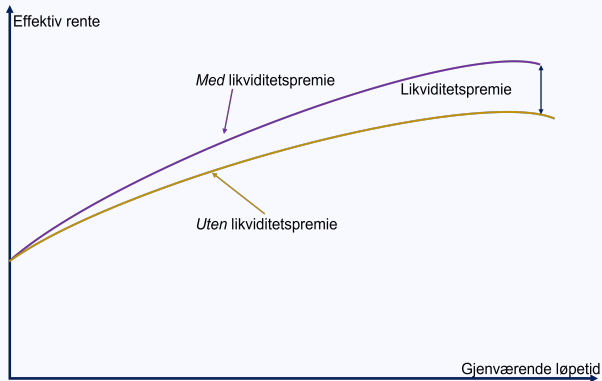
d) Kupongobligasjon: $T = 2$ $c = 10$

$$P_0 = \frac{10}{1,065} + \frac{110}{1,07^2} = 105,468$$

Effektiv rente:

$$105,468 = \frac{10}{1+y} + \frac{110}{(1+y)^2} \Rightarrow y = 6,98\%$$

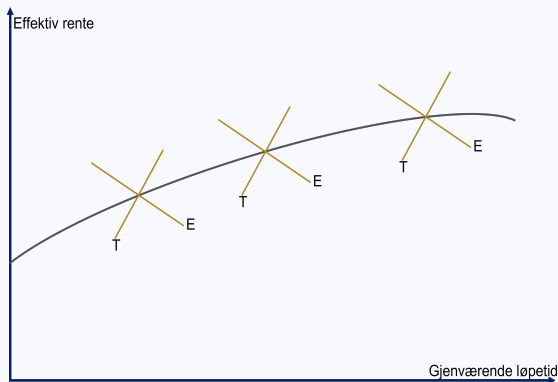
Teori 2: Likviditetspreferansehypotesen



- Det er knapphet på lange utlån sammenlignet med korte utlån, ofte grunnet høyere risiko.
- Investorer som låner ut langsiktig må kompenseres med en *likviditetspremie*.
- Fremtidige rentesatser, slik de beregnes fra rentekurven, ligger vanligvis høyere enn markedets rene forventninger.
- Likviditetspremien øker med løpetiden, noe som bidrar til en stigende rentekurve selv når markedet forventer stabile spotrenter.

- Rentesatsen for papirer med et bestemt forfall dannes på grunnlag av tilbud/etterspørsel for disse uavhengig av papirer med andre forfall
- Endring i relativt tilbud i bestemte forfall vil påvirke rentens terminstruktur

Teori 3: Markedssegmenteringshypotesen



- Lovregler og atferdsmessige begrensninger fører til at låntakere og långivere opererer innenfor spesifikke segmenter av løpetider.
- Fri rentedannelse skjer innenfor hvert segment basert på tilbud og etterspørsel.
- Renten for papirer med en bestemt løpetid bestemmes av tilbud og etterspørsel i det segmentet, uavhengig av andre segmenter.
- Endringer i relativt tilbud eller etterspørsel i et bestemt segment vil påvirke rentens terminstruktur.

Quiz: Rentens terminstruktur (Del 1)

Q1: Hva beskriver rentens terminstruktur?

[Vis svar Q1](#)

Q2: Hva er de tre typene rentekurver, og hva signaliserer hver av dem?

[Vis svar Q2](#)

Q3: Hvordan forklarer forventningshypotesen rentens terminstruktur?

[Vis svar Q3](#)

Quiz: Rentens Terminstruktur (Del 2)

Q4: Hva er likviditetspremien, og hvordan påvirker den rentekurven?

[Vis svar Q4](#)

Quiz: Rentens Terminstruktur (Del 2)

Q4: Hva er likviditetspremien, og hvordan påvirker den rentekurven?

[Vis svar Q4](#)

Q5: Hva sier markedssegmenteringshypotesen om tilbud og etterspørsel i ulike segmenter av rentekurven?

[Vis svar Q5](#)

Quiz: Rentens Terminstruktur (Del 2)

Q4: Hva er likviditetspremien, og hvordan påvirker den rentekurven?

[Vis svar Q4](#)

Q5: Hva sier markedssegmenteringshypotesen om tilbud og etterspørsel i ulike segmenter av rentekurven?

[Vis svar Q5](#)

Q6: Hva er en praktisk implikasjon av å forstå rentens terminstruktur for investorer?

[Vis svar Q6](#)

Risiko

– *Hvordan identifisere og kvantifisere* –

Hva er risiko i rentemarkedet?

■ Renterisiko:

- Risikoen for at renteendringer påvirker verdien av rentepapirer.
- Når renten stiger, faller prisen på obligasjoner.
- Langsiktige obligasjoner har høyere renterisiko enn kortsiktige.

■ Reinvesteringsrisiko:

- Risikoen for at fremtidige kontantstrømmer må reinvesteres til lavere renter.
- Særlig relevant for obligasjoner med høy kupongrente og kortere løpetid.

■ Hvordan påvirker risiko rentemarkedet?

- Rentemarkedet er sensitivt for økonomiske faktorer som inflasjon, sentralbankens renteavgjørelser og markedets forventninger.
- Renterisiko kan føre til store svingninger i verdien av porteføljer.
 - Små endringer i renten kan ha stor effekt på prisen av obligasjoner med lang løpetid (høy durasjon).
 - Porteføljer med mange rentepapirer kan oppleve betydelige verdiendringer når rentenivået skifter raskt.

Definisjon: Durasjon

Hvor sensitiv markedsverdien er for en endring i rentenivået (deriverte av pris mhp. renten)

$$D = \frac{1}{P_0} \sum_{t=1}^T t \cdot \frac{CF_t}{(1+y)^t} = \frac{1 \cdot \frac{c \cdot F}{(1+y)^1} + \dots + T \cdot \frac{c \cdot F + F}{(1+y)^T}}{P_0}$$

Øker med

- Økt gjenværende løpetid
- Fallende kupongrente
- Fallende markedsrente

Durasjon kan tolkes som kapitalens effektive bindingstid og beregnes som et vektet gjennomsnitt av kontantstrømmenes gjenværende løpetid, hvor vektene er markedsverdien av betalingene. Durasjonen forteller hvor lenge det tar å motta en sum tilsvarende kjøpsprisen, og kalles også "Macaulay-durasjon."

Modifisert durasjon: Oversikt

Definisjon: Modifisert durasjon (D^*)

Måler hvor mye prisen på en obligasjon endres i prosent for hver 1 prosent poeng (pp) endring i renten.

$$D^* = \frac{-D}{1+y}$$

$$\frac{\Delta P}{P} = \underbrace{\frac{-D}{1+y}}_{\text{Modifisert durasjon}} \cdot \underbrace{\Delta y}_{\text{Renteendring}} = D^* \cdot \Delta y$$

Prisendring, durasjon og renteendringer

- Den relative prisendringen på et rentepapir ved en renteendring er proporsjonal med modifisert durasjon.
- Ved å bruke sammenhengen mellom relativ prisendring, durasjon og renteendring kan vi beregne obligasjonens nye pris etter en renteendring.

Sammenheng:

$$\Delta P = P_1 - P_0 \Rightarrow \frac{\Delta P}{P} = \frac{P_1 - P_0}{P_0}$$

$$\begin{aligned}\frac{P_1 - P_0}{P_0} &= D^* \Delta y \Rightarrow P_1 - P_0 = P_0 \cdot D^* \Delta y \\ \Rightarrow P_1 &= P_0 \cdot (1 + D^* \cdot \Delta y)\end{aligned}$$

- Durasjon kan tolkes som renteeksponering, men er en lineær tilnærming til et konvekst forhold mellom pris og rente.
- Durasjonen gir en god approksimering ved små renteendringer, men blir mindre presis ved større endringer fordi den ikke hensyntar konveksitet.

Utleddning av durasjonsformelen

Endring i pris ved liten endring i renten:

$$P_0 = \frac{CF_1}{(1+y)^1} + \frac{CF_2}{(1+y)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+y)^n}$$

$$\frac{dP_0}{dy} = \frac{-1 \cdot CF_1}{(1+y)^2} + \frac{-2 \cdot CF_2}{(1+y)^3} + \dots + \frac{-n \cdot CF_n}{(1+y)^{n+1}}$$

$$\frac{dP_0}{dy} = \frac{-1}{1+y} \cdot \left[\frac{-1 \cdot CF_1}{(1+y)^1} + \frac{-2 \cdot CF_2}{(1+y)^2} + \dots + \frac{-n \cdot CF_n}{(1+y)^n} \right]$$

$$\text{Relativ kursendring } \frac{dP_0}{dy} \cdot \frac{1}{P_0}$$

$$= \frac{dP_0}{P_0} \cdot \frac{1}{dy} = \frac{-1}{1+y} \cdot \underbrace{\left[\frac{-1 \cdot CF_1}{(1+y)^1} + \frac{-2 \cdot CF_2}{(1+y)^2} + \dots + \frac{-n \cdot CF_n}{(1+y)^n} \right]}_{\text{Durasjon}} \cdot \frac{1}{P_0}$$

Modifisert durasjon

Eksempel: Beregning av pris og durasjon

Beregn durasjon og approksimert prisendring

- Løpetid: 2 år.
- Kupong: 10.
- Pålydende: 100.
- Avkastningskrav (y): 6,98%.
- Beregn prisen (P) på obligasjonen.
- Beregn durasjonen (D og D^*).
- Beregn effekten av en 1 prosentpoeng (100 basispunkter) renteendring på obligasjonsprisen.
- Sammenlign den approksimerte prisen (med modifisert durasjon) med den faktiske prisen etter renteendringen.

Sammenligning av approksimert og faktisk pris

$$\text{Obligasjonspris: } P_0 = \frac{10}{1,0698} + \frac{110}{1,0698^2} = 105,468$$

$$\text{Durasjon: } D = \frac{1}{105,468} \left[1 \cdot \frac{10}{1,0698} + 2 \cdot \frac{110}{1,0698^2} \right] = 1,91$$

$$\text{Modifisert durasjon: } D^* = -\frac{1,91}{1,0698} = 1,785$$

$$\Delta y = 1\% \Rightarrow P_1 = 105,468 \cdot (1 - 1,785 \cdot 0,01) = 103,59$$

$$\Delta y = -1\% \Rightarrow P_1 = 105,468 \cdot (1 - 1,785 \cdot -0,01) = 107,35$$

Nøyaktige priser:

$$\Delta y = 1\% \Rightarrow P_1 = \frac{10}{1,0798} + \frac{110}{1,0798^2} = 103,60$$

$$\Delta y = -1\% \Rightarrow P_1 = \frac{10}{1,0598} + \frac{110}{1,0598^2} = 107,37$$

Ved bruk av modifisert durasjon overvurderes prisfallet ved renteoppgang ($103,59 > 103,60$) og undervurderes prisøkningen ved rentenedgang ($107,35 < 107,37$).

Eksempel: Markedsverdi og avkastning

Beregn markedsverdi og avkastning etter et år

Obligasjonsdetaljer:

- Pris: 105,468.
- Løpetid: 2 år.
- Pålydende verdi: 100.
- Kupong: 10.
- Avkastningskrav (y): 6,98%.
- Investert beløp: 3.000.000 NOK.

Oppgaver:

- a. Hva er pålydende verdi investert?
- b. Hva er markedsverdien etter et år (like etter kupongutbetaling)?
- c. Anta at ny rente (y) er 7,4%. Hva er oppnådd avkastning på obligasjonen etter ett år?

Løsning: Markedsverdi og avkastning

- a) Pålydende beløp investert:

$$\text{Pålydende} = \frac{3.000.000}{105,468} \cdot 100 = \frac{3.000.000}{1,05468} = 2.844.465$$

Løsning: Markedsverdi og avkastning

- a) Pålydende beløp investert:

$$\text{Pålydende} = \frac{3.000.000}{105,468} \cdot 100 = \frac{3.000.000}{1,05468} = 2.844.465$$

- b) Markedsverdi etter et år:

- Pris på obligasjon:

$$P = \frac{110}{1,074} = 102,42$$

- Markedsverdi:

$$\frac{102,4}{100} \cdot 2.844.465 = 1,02834 \cdot 2.844.465 = 2.913.325,419$$

Løsning: Markedsverdi og avkastning

- a) Pålydende beløp investert:

$$\text{Pålydende} = \frac{3.000.000}{105,468} \cdot 100 = \frac{3.000.000}{1,05468} = 2.844.465$$

- b) Markedsverdi etter et år:

- Pris på obligasjon:

$$P = \frac{110}{1,074} = 102,42$$

- Markedsverdi:

$$\frac{102,4}{100} \cdot 2.844.465 = 1,02834 \cdot 2.844.465 = 2.913.325,419$$

- c) Oppnådd avkastning første året:

$$\text{Avkastning} = \frac{10 + (102,42 - 105,468)}{105,468} \approx 6,59\%$$

Quiz: Risiko i rentemarkedet

Q1: Hva er durasjon, og hvordan tolkes den i rentemarkedet?

[Vis svar Q1](#)

Quiz: Risiko i rentemarkedet

Q1: Hva er durasjon, og hvordan tolkes den i rentemarkedet?

[Vis svar Q1](#)

Q2: Hvorfor er modifisert durasjon bare en tilnærming for prisendringer, og når fungerer den best?

[Vis svar Q2](#)

Quiz: Risiko i rentemarkedet

Q1: Hva er durasjon, og hvordan tolkes den i rentemarkedet?

[Vis svar Q1](#)

Q2: Hvorfor er modifisert durasjon bare en tilnærming for prisendringer, og når fungerer den best?

[Vis svar Q2](#)

Q3: Hva er forskjellen mellom renterisiko og reinvesteringsrisiko?

[Vis svar Q3](#)

Immunisering

– *Hvordan beskytte seg mot renterisiko* –

Hva er immunisering?

Definisjon: Immunisering

Immunisering betyr å låse inn en fast rente over en predefinert tidsperiode. Alternativt kan vi si at immunisering er det å generere en minimum fremtidig verdi for en gitt tidshorisont. Målet er å sikre at porteføljens verdi forblir konstant til en spesifisert tidshorisont, uavhengig av renteendringer. Skal beskytte porteføljen mot renterisiko ved å balansere verdien av eiendeler og forpliktelser over tid.

■ Koblingen til durasjon:

- Immunisering oppnås ved å matche *durasjonen* på porteføljen med tidshorizonten for forpliktelsen.
- Når durasjonen er balansert, vil effekten av renteendringer på obligasjonsprisene og reinvesteringssinntektene nøytralisere hverandre.

■ Eksempler på bruk:

- Pensjonskasser som sikrer fremtidige utbetalinger.
- Forsikringsselskaper som dekker garanterte forpliktelser.

■ Hovedfordel:

- Immunisering reduserer risikoen for tap som følge av renteendringer.

Grunnlag for immunisering

■ Hovedprinsipp:

- Immunisering oppnås ved å matche porteføljens durasjon med forpliktelsens tidshorisont.
- Når dette er gjort, vil effekten av renteendringer på porteføljens verdi bli nøytralisert.

■ Forutsetninger for immunisering:

- Rentekurven må endres parallelt (ingen skjevhet eller kurvatur).
- Eiendelene og forpliktelsene må være kontantstrømsmatchet.
- Ingen betydelige transaksjonskostnader eller markedsfriksjoner.

■ Hvordan det fungerer:

- Hvis renten stiger, vil verdien av eiendelene falle, men reinvesteringssinntektene øker.
- Hvis renten faller, vil verdien av eiendelene stige, men reinvesteringssinntektene reduseres.
- Når durasjonen er balansert, vil disse effektene nøytralisere hverandre.

■ Begrensninger:

- Immunisering er en statisk strategi og kan kreve rebalansering ved endringer i rentekurven.
- Modellen forutsetter perfekt parallell skift i rentekurven, noe som ikke alltid er realistisk.

Hva betyr kontantstrømsmatching?

- Kontantstrømsmatching innebærer at kontantstrømmene fra eiendelene (investeringene) må være tilstrekkelige til å dekke forpliktelsene (utbetalingene) på de tidspunktene de forfaller.

Hvorfor det er viktig:

- Hvis kontantstrømmene ikke er matchet, kan renteendringer føre til at eiendelene ikke dekker forpliktelsene fullt ut.
- Dette undergraver målet med immunisering.

Eksempel: Immunisering for leilighetskjøp om 10 år

Problemstilling og oppgaver

- Du ønsker å kjøpe en leilighet for 5 NOKm om 10 år.
 - Målet er å investere i dag for å sikre at du har dette beløpet tilgjengelig uavhengig av renteendringer.
 - Gitt renten $y = 10\%$, vurder følgende investeringsmuligheter:
 - Obligasjon 1: Løpetid = 30 år, kupong = 6, pålydende = 100.
 - Obligasjon 2: Løpetid = 10 år, kupong = 5, pålydende = 100.
 - Obligasjon 3: Løpetid = 20 år, kupong = 7, pålydende = 100.
1. Beregn beløpet du må investere i dag for å ha 5 NOKm om 10 år.
 2. Hvis du kun kan investere i én obligasjon, hvilken er aktuelle?
 3. Beregn durasjonen for aktuelle obligasjoner og vurder hvilken som passer best for ditt formål.
 4. Anta ingen renteendringer. Vis at du oppnår 5 NOKm etter 10 år ved å investere i den valgte obligasjonen(e).
 5. Forklar hvordan du er sikret mot renteendringer basert på din(e) foretrukne obligasjon(er).

Løsning: Oppgave 1-3

- Ved en rente på 10% er nåverdien av 5 millioner om 10 år:

$$PV = \frac{5}{1,10^{10}} \approx 1,928 \text{ NOKm.}$$

- For å immunisere investeringen må obligasjonens durasjon matche tidshorisonten vår (10 år).
- Obligasjon 2 er ikke aktuell, siden dens durasjon er kortere enn 10 år.
- De aktuelle kandidatene er obligasjon 1 og 3.
- Durasjon for obligasjon 1 og 3 må beregnes for å ta en endelig avgjørelse.

$$D_1 = 11,09$$

$$D_2 = 10,00$$

Obligasjonen med 20 års løpetid har en durasjon som matcher tiden til leilighetskjøpet. Investerer derfor i denne.

Løsning: Oppgave 4 (del 1)

Anta ingen renteendringer. Vis at du oppnår 5 NOKm etter 10 år ved å investere i den valgte obligasjonen(e).

- For å bekrefte at vi har 5 NOKm om ti år ved investering i obligasjon 3, må vi beregne:
 - Verdien av kupongutbetalingene om ti år, gitt en rente på 10%.
 - Salgsverdien av obligasjonen om ti år.
- For begge beregningene må vi finne obligasjonens pålydende verdi når vi investerer 1,928 NOKm.
- Pålydende verdi avhenger av obligasjonens pris i dag.

$$P_0^3 = \frac{7}{0,10} \cdot (1 - 1,10^{-20}) + \frac{100}{1,10^{20}} = 74,459$$

En pris på 74,459 betyr at kjøp av obligasjonen i dag gir rett til å motta 100 om 20 år, samt kupongutbetalinger. Pålydende verdi om 20 år beregnes som:

$$P_0^3 \cdot \text{Antall obligasjoner} = \text{Investert beløp}$$

$$74,459 \cdot x = 1.928.000 \implies x = \frac{1.928.000}{74,459} = 25.889,4156$$

$$\text{Antall obligasjoner} \cdot 100 = \text{Pålydende beløp}$$

$$25.889,4156 \cdot 100 = 2.588.941,56$$

Løsning: Oppgave 4 (del 2)

En investering på 1,92 NOKm i dag tilsvarer en pålydende verdi på 2,589 NOKm, som danner grunnlaget for kupongutbetalingene. Vi beregner deretter fremtidsverdien av kupongene og salgsverdien av obligasjonen om ti år.

Fremtidsverdi kupongutbetalinger:

$$2,589 \cdot 0,07 \cdot \frac{1,10^{10} - 1}{0,10} = 2,888$$

Pris obligasjon om ti år:

$$P_{10}^3 = \frac{7}{0,10} \cdot (1 - 1,10^{-10}) + \frac{100}{1,10^{10}} = 81,566$$

$$\Rightarrow \text{CF fra salg} = \frac{2,589}{100} \cdot 81,566 = 2,112$$

$$\text{Totalt} = 2,888 + 2,112 = 5$$

Ved beregning av obligasjonsprisen ble $N=10$ brukt, siden det gjenstår ti år til forfall.

Løsning: Oppgave 5 (del 1)

Antar at renten i) faller til 9% rett etter at vi har investert

i)

Fremtidsverdi kupongutbetalinger:

$$2,589 \cdot 0,07 \cdot \frac{1,09^{10} - 1}{0,09} = 2,753$$

Pris obligasjon om ti år:

$$P_{10}^3 = \frac{7}{0,1} \cdot (1 - 1,09^{-10}) + \frac{100}{1,09^{10}} = 82,672$$

$$\Rightarrow \text{CF fra salg} = \frac{2,589}{100} \cdot 82,672 = 2,140$$

$$\text{Totalt} = 2,753 + 2,140 = 4,89$$

Løsning: Oppgave 5 (del 2)

Antar at renten ii) stiger til 11% rett etter at vi har investert

ii) Fremtidsverdi kupongutbetalinger:

$$2,589 \cdot 0,07 \cdot \frac{1,11^{10} - 1}{0,11} = 3,031$$

Pris obligasjon om ti år:

$$P_{10}^3 = \frac{7}{0,1} \cdot (1 - 1,11^{-10}) + \frac{100}{1,11^{10}} = 80,566$$

$$\Rightarrow \text{CF fra salg} = \frac{2,589}{100} \cdot 80,566 = 2,086$$

$$\text{Totalt} = 3,031 + 2,086 = 5,12$$

Quiz: Immunisering i Rentemarkedet

Q1: Hva er hovedmålet med immunisering i rentemarkedet?

[Vis svar Q1](#)

Quiz: Immunisering i Rentemarkedet

Q1: Hva er hovedmålet med immunisering i rentemarkedet?

[Vis svar Q1](#)

Q2: Hva er forskjellen mellom durasjonsmatching og kontantstrømsmatching?

[Vis svar Q2](#)

Quiz: Immunisering i Rentemarkedet

Q1: Hva er hovedmålet med immunisering i rentemarkedet?

[Vis svar Q1](#)

Q2: Hva er forskjellen mellom durasjonsmatching og kontantstrømsmatching?

[Vis svar Q2](#)

Q3: Hvorfor kan det være nødvendig å rebalansere en immunisert portefølje over tid?

[Vis svar Q3](#)

Oppsummering (Del 1)

Om rentemarkedet:

- Rentemarkedet består av pengemarkedet (kort løpetid) og obligasjonsmarkedet (lang løpetid).
- Renter reflekterer prisen på kapital over tid og er påvirket av faktorer som inflasjon, økonomisk vekst og sentralbankens politikk.

Prising av rentepapirer:

- Prisen på obligasjoner bestemmes av nåverdien av fremtidige kontantstrømmer.
- Modifisert durasjon brukes til å måle renterisiko og estimere prisendringer ved renteendringer.
- Prising påvirkes av kupongrente, avkastningskrav og løpetid.

Oppsummering (Del 2)

Rentens terminstruktur:

- Terminstrukturen reflekterer sammenhengen mellom rentenivå og løpetid.
- Viktige teorier:
 - Forventningshypotesen: Rentekurven reflekterer markedets forventninger om fremtidige renter.
 - Likviditetspremiehypotesen: Lenger løpetid krever en premie for likviditetsrisiko.
 - Markedssegmenteringshypotesen: Rentene bestemmes uavhengig i ulike segmenter.

Risiko og immunisering:

- Renterisiko måles med durasjon og modifisert durasjon.
- Immunisering beskytter porteføljer mot renteendringer ved å matche durasjon mellom eiendeler og forpliktelser.